

VETRI PALLIGAL

VP Revision Camp · NEET · Class 12

DAY 3

PHYSICS

Questions

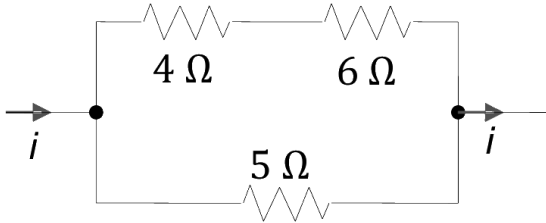
1. The resistance of a conductor is 5 ohm at 50°C and 6 ohm at 100°C . Its resistance at 0°C is
- ஒரு கடத்தியின் மின்தடை 50°C -இல் $5\ \Omega$ ஆகவும், 100°C -இல் $6\ \Omega$ ஆகவும் உள்ளது. 0°C -இல் அதன் மின்தடை என்ன?

a) $1\ \Omega$ b) $2\ \Omega$ c) $3\ \Omega$ d) $4\ \Omega$

2. An electric water kettle rated 2.1 kW is filled with 1.5 kg of water at 20°C . How many seconds does it take to reach the boiling point of water? Assume that there are no heat losses from the kettle. Specific heat capacity of water is $4200\ \text{J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$. 2.1 kW எனக் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு மின்சார நீர்க்கொதிகலனில் 20°C வெப்பநிலையில் உள்ள 1.5 kg நீர் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. நீரின் கொதிநிலையை அடைய எத்தனை வினாடிகள் ஆகும்? கொதிகலனிலிருந்து வெப்ப இழப்பு எதுவும் இல்லை என்று கொள்க. நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் $4200\ \text{J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$.

a) 60 b) 120 c) 240 d) 480

3. In the circuit shown in figure the heat produced in the $5\ \Omega$ resistor due to the current flowing through it is $100\ \text{J s}^{-1}$. The heat generated in the $4\ \Omega$ resistor is



படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள மின்குற்றில், $5\ \Omega$ மின்தடையின் வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தால் அதில் உருவாகும் வெப்ப ஆற்றலின் வீதம் $100\ \text{J s}^{-1}$ ஆகும். $4\ \Omega$ மின்தடையில் உருவாகும் வெப்ப ஆற்றலின் வீதம் என்ன?

a) $10\ \text{J s}^{-1}$ b) $20\ \text{J s}^{-1}$ c) $30\ \text{J s}^{-1}$ d) $40\ \text{J s}^{-1}$

4. Two wires 'A' and 'B' of the same material have their lengths in the ratio 1 : 2 and radii in the ratio 2 : 1. The two wires are connected in parallel across a battery. The ratio of the heat produced in 'A' to the heat produced in 'B' for the same time is

ஒரே பொருளால் ஆன இரண்டு கம்பிகள் A மற்றும் B-ன் நீளங்கள் 1 : 2 என்ற விகிதத்திலும், ஆரங்கள் 2 : 1 என்ற விகிதத்திலும் உள்ளன. இரண்டு கம்பிகளும் ஒரு மின்கலத்தொகுப்பின் குறுக்கே இணையாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரே நேரத்தில் A-வில் உற்பத்தியாகும் வெப்பத்திற்கும் B-வில் உற்பத்தியாகும் வெப்பத்திற்கும் இடையிலான விகிதம் என்ன?

a) 1:2 b) 2:1 c) 1:8 d) 8:1

5. A fuse wire with a radius of 1 mm blows at 1.5 A. If the fuse wire of the same material should blow at 3.0 A, the radius of the fuse wire must be
- 1 mm ஆரம் கொண்ட ஒரு மின் உருகு கம்பி 1.5 A மின்னோட்டத்தில் உருகுகிறது. அதே பொருளால் ஆன மின் உருகு கம்பி 3.0 A மின்னோட்டத்தில் உருக வேண்டுமெனில், மின் உருகு கம்பியின் ஆரம் என்ன?
- a) $4^{1/3}$ mm b) $\sqrt{2}$ mm c) 0.5 mm d) 8.0 mm

CHEMISTRY

6. The rate constant of a reaction depends on

- A) The initial concentration of the reactants
B) The extent of reaction
C) The time of reaction
D) The temperature of the system

ஒரு வினையின் வினைவேக மாறிலி எதைப் பொறுத்தது?

- A) வினைபடு பொருட்களின் ஆரம்ப செறிவை
B) வினையின் அளவை
C) வினையின் நேரத்தை
D) அமைப்பின் வெப்பநிலையை

7. When activation energies of forward and backward reaction are equal then

- A) $\Delta H=0$, $\Delta S=0$ B) $\Delta H=0$, $\Delta G=0$ C) $\Delta S=0$, $\Delta G=0$ D) Only $\Delta H=0$

முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்கு வினைகளுக்கான கிளர்வு ஆற்றல்கள் சமமாக இருக்கும் போது

- A) $\Delta H=0$, $\Delta S=0$ B) $\Delta H=0$, $\Delta G=0$ C) $\Delta S=0$, $\Delta G=0$ D) $\Delta H=0$ மட்டும்

8. The first half-life period for a first order radioactive decay is 5 seconds. The time taken for the completion of hundredth half-life for this decay process is

- A) 5 seconds B) 20 seconds C) 500 seconds D) 100 seconds

ஒரு முதல் வகை கதிரியக்க சிதைவின் முதல் அரை ஆயுட்காலம் 5 வினாடிகள் ஆகும். இந்த சிதைவு செயல்முறைக்கு நூறாவது அரை ஆயுட்காலம் நிறைவடைய ஆகும் நேரம் என்ன?

- A) 5 வினாடிகள் B) 20 வினாடிகள் C) 500 வினாடிகள் D) 100 வினாடிகள்

9. The time required for 100% completion of a zero order reaction is

ஒரு பூஜ்ஜிய-வகை வினை 100% நிறைவடைய தேவையான நேரம்

- A) ak B) $a/2k$ C) a/k D) $2k/a$

10. The rate of reaction $A + 2B \rightarrow 3C$ gets increased by 72 times when the concentration of A is tripled and that of B is doubled. The order of the reaction with respect to A and B are _____ and _____ respectively.

$A + 2B \rightarrow 3C$ வினையின் வேகம் A இன் செறிவு மூன்று மடங்காக அதிகரிக்கப்பட்டு B இன் செறிவு இரட்டிப்பாக்கப்படும்போது 72 மடங்கு அதிகரிக்கிறது. A மற்றும் B ஐப் பொறுத்தவரை வினையின் வகை முறையே என்ன?

- A) 1, 2 B) 2, 3 C) 3, 2 D) 2, 2

BOTANY

11. The monohybrid cross phenotypic ratio and genotypic ratio obtained by Gregor Mendel in the F₂ generation of garden pea are respectively:

கிரிகர் மெண்டல் பட்டாணித் தாவரத்தில் நடத்திய ஒருபண்புக் கலப்பில் F₂ சந்ததியில் கிடைத்த புறத்தோற்ற மற்றும் மரபணுத்தோற்ற விகிதங்கள் முறையே:

- (a) Phenotypic 1:1 ; Genotypic 1:1 / புறத்தோற்ற விகிதம் 1:1 ; மரபணுத்தோற்ற விகிதம் 1:1
(b) Phenotypic 1:2:1 ; Genotypic 3:1 / புறத்தோற்ற விகிதம் 1:2:1 ; மரபணுத்தோற்ற விகிதம் 3:1
(c) Phenotypic 9:3:3:1 ; Genotypic 1:2:1 / புறத்தோற்ற விகிதம் 9:3:3:1 ; மரபணுத்தோற்ற விகிதம் 1:2:1
(d) Phenotypic 3:1 ; Genotypic 1:2:1 / புறத்தோற்ற விகிதம் 3:1 ; மரபணுத்தோற்ற விகிதம் 1:2:1

12. In the Snapdragon (Antirrhinum) and the 4 o'clock plant (Mirabilis jalapa), cross between red and white flowers yields pink F₁. The F₂ phenotypic ratio is:

அந்திமந்தாரை (Mirabilis) மற்றும் ஆன்டிரைனம் தாவரங்களில் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை மலர்களைக் கலப்பு செய்யும்போது F₂ சந்ததியில் கிடைக்கும் புறத்தோற்ற விகிதம் என்ன?

- (a) 3 Red : 1 White / 3 சிவப்பு : 1 வெள்ளை
(b) 1 Red : 2 Pink : 1 White (1:2:1) / 1 சிவப்பு : 2 இளஞ்சிவப்பு : 1 வெள்ளை (1:2:1)
(c) 9 Red : 3 Pink : 4 White / 9 சிவப்பு : 3 இளஞ்சிவப்பு : 4 வெள்ளை
(d) 1 Red : 1 White / 1 சிவப்பு : 1 வெள்ளை

13. Human ABO blood grouping system exhibits both Multiple Allelism and Co-dominance. Which allele combination demonstrates co-dominance?

மனித ABO இரத்த வகை அமைப்பில் இணை ஓங்குதன்மைக்கு (Co-dominance) சான்றாக விளங்கும் அல்லீல் கூட்டிணைவு எது?

- (a) I^B i alleles producing B blood group / I^B i அல்லீல்கள் B இரத்த வகையைத் தருவது
(b) I^A i alleles producing A blood group / I^A i அல்லீல்கள் A இரத்த வகையைத் தருவது
(c) I^A I^B alleles expressing both A and B antigens in AB blood group / I^A I^B அல்லீல்கள் இரண்டும் இணைந்து AB இரத்த வகையில் A மற்றும் B ஆன்டிஜன்களை வெளிப்படுத்துதல்
(d) ii alleles producing O blood group / ii அல்லீல்கள் O இரத்த வகையைத் தருவது

14. A test cross is performed to determine the unknown genotype of a dominant phenotype plant by crossing it with a:

ஒரு ஓங்கு பண்பு கொண்ட தாவரத்தின் அறியப்படாத மரபணு அமைப்பைக் (Genotype) கண்டறிய எந்தத் தாவரத்துடன் சோதனைக் கலப்பு (Test cross) செய்யப்படுகிறது?

- (a) Homozygous recessive parent (tt) / ஒத்த மரபணு கொண்ட ஓங்கு பெற்றோர் (tt)
- (b) Homozygous dominant parent (TT) / ஓங்கு பெற்றோர் (TT)
- (c) Heterozygous F1 hybrid / வேறுபட்ட F1 கலப்பினத் தாவரம்
- (d) Any random wild plant / ஏதேனும் காட்டுத் தாவரம்

15. Mendel's Law of Independent Assortment is based on the results of a dihybrid cross. The F2 phenotypic ratio of a dihybrid cross is:

மெண்டலின் சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி (Law of Independent Assortment) இருபண்புக் கலப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இதன் F2 புறத்தோற்ற விகிதம் என்ன?

- (a) 9 : 7 / 9 : 7
- (b) 9 : 3 : 3 : 1 / 9 : 3 : 3 : 1
- (c) 12 : 3 : 1 / 12 : 3 : 1
- (d) 15 : 1 / 15 : 1

16. A phenomenon where a single gene controls multiple phenotypic traits (e.g., Phenylketonuria, Starch synthesis gene in pea) is termed as:

ஒற்றை மரபணு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புறத்தோற்றப் பண்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் நிகழ்வு (எ.கா. ஃபீனைல்கீட்டோனூரியா) எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

- (a) Complementary genes / நிரப்பு மரபணுக்கள்
- (b) Polygenic inheritance / பல்மரபணு பாரம்பரியம்
- (c) Epistasis / எப்பிஸ்டாசிஸ்
- (d) Pleiotropy / பிளீயோட்ரோபி (Pleiotropy)

17. In polygenic inheritance (quantitative inheritance) like human skin color studied by Davenport, traits are controlled by multiple genes showing:

மனித தோலின் நிறம் போன்ற பல்மரபணு பாரம்பரியத்தில் (Polygenic inheritance) பண்புகளின் வெளிப்பாடு எதனைச் சார்ந்தது?

- (a) Additive effect of dominant alleles producing continuous variation / ஓங்கு அல்லீல்களின் கூடுதல் விளைவு (Additive effect)
- (b) Strict 3:1 Mendelian ratio / 3:1 மெண்டலிய விகிதம்
- (c) Single gene dominance / ஒற்றை மரபணு ஓங்குதன்மை
- (d) Complete masking by epistasis / எப்பிஸ்டாசிஸ் மறைப்பு

18. The phenotypic and genotypic ratio of a dihybrid test cross (AaBb x aabb) is:

இருபண்புக் சோதனைக் கலப்பின் ($AaBb \times aabb$) புறத்தோற்ற மற்றும் மரபணுத்தோற்ற விகிதம் என்ன?

- (a) $3 : 1 / 3 : 1$
- (b) $9 : 3 : 3 : 1 / 9 : 3 : 3 : 1$
- (c) $1 : 1 : 1 : 1 / 1 : 1 : 1 : 1$
- (d) $1 : 2 : 1 / 1 : 2 : 1$

19. Mendel's Law of Segregation is also known as the Law of Purity of Gametes because:

மெண்டலின் பிரிதல் விதி (Law of Segregation) 'கேமிட்டுகளின் தூய்மை விதி' என அழைக்கப்படக் காரணம் என்ன?

- (a) Gametes carry two alleles for every gene / கேமிட்டுகள் இரு அல்லீல்களைக் கொண்டிருக்கின்றன
- (b) Alleles do not blend in heterozygous condition and segregate cleanly during meiosis / அல்லீல்கள் கலப்படைவதில்லை; மியோசிஸின் போது தூய்மையாகப் பிரிகின்றன
- (c) Recessive trait is lost permanently / ஒடுங்கு பண்பு நிரந்தரமாக இழக்கப்படுகிறது
- (d) Dominant allele is always mutant / ஒங்கு அல்லீல் எப்போதும் திடீர்மாற்றமடைந்தது

20. In Sweet Pea (*Lathyrus odoratus*), purple flower color requires presence of two non-allelic dominant genes (C and P). The modified dihybrid ratio is:

இனிப்பு பட்டாணியில் (*Lathyrus odoratus*) ஊதா மலர் உருவாக்கத்திற்கு இரு ஒங்கு மரபணுக்கள் (C மற்றும் P) தேவைப்படுகின்றன. இதன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட F₂ விகிதம் என்ன?

- (a) 9 Purple : 7 White (9:7) / 9 ஊதா : 7 வெள்ளை (9:7)
- (b) $9:3:3:1 / 9:3:3:1$
- (c) $12:3:1 / 12:3:1$
- (d) $15:1 / 15:1$